TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

Unidad 1 - Práctica

Caso de estudio: sistema web de gestión de citas médicas "HealthConnect"

Alumno: Ignacio Figueria | Fecha: 27 de agosto de 2026

Actividad 1: Gestión del Alcance

1. Definición de inclusiones y exclusiones

Inclusiones (lo que sí entra en el proyecto):

- **Reserva, reprogramación y cancelación de turnos online.** El paciente se registra, elige especialidad, médico y horario disponible, y puede modificar o cancelar su turno desde la misma plataforma. Es lo que pide la clínica como objetivo principal.
- **Panel de gestión para el personal administrativo.** Una pantalla simple donde puedan ver la agenda del día, buscar un paciente, cargar los horarios de cada médico y dar de baja turnos si hace falta. Tiene que ser fácil de usar porque el personal actual no es técnico.
- **Avisos automáticos por correo electrónico.** Un mail cuando se confirma el turno y otro de recordatorio el día anterior. Es lo que ataca directamente el problema de la pérdida de turnos.

Exclusiones (lo que queda fuera y se aclara desde el principio):

- **Aplicación móvil nativa para Android o iOS.** Se entrega una web que se adapta al celular, pero no una app para descargar de las tiendas. Desarrollar una app aparte no entra en 4 meses ni en el presupuesto.
- **Historia clínica electrónica.** El sistema maneja turnos, no diagnósticos, recetas, estudios ni resultados de laboratorio. Eso es otro proyecto mucho más grande y con exigencias legales distintas.
- **Pagos online e integración con obras sociales o facturación.** El paciente saca el turno y paga en la clínica como siempre. Integrarse con sistemas de terceros agrega riesgo y tiempo que no tenemos.

2. Prevención del *scope creep*

Dos acciones concretas que aplicaría como Project Manager:

- **Dejar el alcance por escrito y firmado antes de arrancar a programar.** Se arma un documento con la lista de inclusiones y exclusiones de arriba, se lo repasa con la dirección de la clínica y se lo firma. Así, cuando más adelante alguien pida algo que no estaba, se puede mostrar el papel en vez de discutir de memoria.
- **Armar un procedimiento de pedidos de cambio.** Todo pedido nuevo se anota en una planilla, el equipo estima cuántos días y cuánta plata suma, y recién ahí la clínica decide: o se aprueba (y se corre alguna otra cosa de lugar), o queda anotado para una segunda etapa después de la entrega. Nada entra "de palabra" ni por un pedido suelto en un pasillo.

Actividad 2: Gestión de Interesados (Stakeholders)

1. Matriz de clasificación

Stakeholder	Tipo	Interés en el proyecto
Project Manager	Interno	Que el proyecto se entregue en los 4 meses, dentro del presupuesto y con el alcance acordado. Es quien coordina al equipo y habla con el cliente.

Stakeholder	Tipo	Interés en el proyecto
Equipo de desarrollo (programadores y tester)	Interno	Tener los requerimientos claros para no rehacer trabajo, y entregar un sistema que funcione bien y sea seguro con los datos de los pacientes.
Dirección de la clínica (cliente / sponsor)	Externo	Modernizar la atención, dejar de perder turnos y que todo esto entre en el plazo y el presupuesto que ellos fijaron. Son los que aprueban y pagan.
Personal administrativo (recepción)	Externo	Que el sistema les simplifique el trabajo y no se lo complique. Son los que lo van a usar todos los días y no tienen mucho manejo de tecnología.
Pacientes (usuarios finales)	Externo	Poder sacar un turno rápido, sin esperar en el teléfono, y a cualquier hora.

2. Estrategia de comunicación

Stakeholder elegido: el personal administrativo de la clínica. Lo elijo porque son los que más pueden trabar el proyecto si el sistema no les gusta o no lo entienden: aunque la dirección lo apruebe, si ellos siguen anotando turnos en un cuaderno el proyecto fracasa.

La estrategia sería:

- **Reunión inicial de una hora** para que nos cuenten cómo trabajan hoy: qué preguntan por teléfono, qué casos raros aparecen, qué les molesta del sistema actual. Esto sirve para diseñar algo parecido a lo que ya hacen y de paso los hace sentir parte.
- **Designar un referente.** Elegimos a una persona de recepción como contacto oficial. Todas las dudas y sugerencias pasan por ella, así no llegan diez pedidos distintos y contradictorios.
- **Demos cortas cada dos semanas** (20 o 30 minutos) mostrando lo que se hizo, con lenguaje simple y sin tecnicismos. Ahí ellos prueban y comentan, y si algo no cierra lo corregimos temprano, cuando todavía es barato cambiarlo.
- **Capacitación y manual antes de salir en vivo.** Una jornada práctica con casos reales y un instructivo de pocas hojas con capturas de pantalla, más un canal (mail o grupo de mensajería) para las dudas de las primeras semanas.

Actividad 3: Riesgos, Supuestos, Restricciones y Criterios de Aceptación

1. Supuestos y restricciones

Supuestos (cosas que damos por sentadas para poder planificar):

- Que la clínica va a entregar a tiempo la información que necesitamos para cargar el sistema: listado de médicos, especialidades, horarios de atención y duración de cada turno.
- Que el personal administrativo va a estar disponible para las reuniones, las pruebas y la capacitación, y que tienen computadoras e internet en condiciones para usar la plataforma.

Restricciones (límites explícitos del caso):

- **De tiempo:** la solución tiene que estar lista en un plazo máximo de 4 meses. No se puede estirar la entrega, así que hay que priorizar lo esencial.
- **De presupuesto:** la clínica cuenta con un presupuesto acotado. Esto limita el tamaño del equipo, las herramientas pagas y los servicios de terceros que podemos contratar.
- **Legal:** el sistema debe cumplir con las regulaciones locales de privacidad de datos médicos (en Argentina, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales). Los datos de los pacientes son sensibles, así que hay obligaciones que no son opcionales.

2. Criterios de aceptación de *Reserva de Turnos* (formato BDD)

Criterio 1 - Reserva exitosa

Dado que un paciente registrado inició sesión y ya eligió especialidad, médico y fecha en la pantalla de reserva,
Cuando selecciona uno de los horarios disponibles y presiona el botón "Confirmar turno",
Entonces el sistema guarda el turno, lo muestra en la sección "Mis turnos" con día, hora, médico y especialidad, y le envía un correo de confirmación al paciente.

Criterio 2 - Horario ya ocupado

Dado que un paciente tiene abierta la pantalla de reserva y otro paciente acaba de tomar el mismo horario,
Cuando intenta confirmar ese horario que ya fue reservado,
Entonces el sistema no registra el turno, muestra el mensaje "Ese horario ya no está disponible, por favor elegí otro" y actualiza la lista con los horarios que siguen libres.

3. Uso reflexivo de la Inteligencia Artificial

a) ¿Qué aportes puede generar la IA en esta etapa inicial?

- **Ordenar y estructurar.** Puede proponer el índice del documento de visión (objetivos, alcance, stakeholders, riesgos, supuestos) para no arrancar de una hoja en blanco ni olvidarse secciones.
- **Escribir el primer borrador rápido.** A partir de las notas de la reunión con la clínica, redacta una versión inicial que después el equipo corrige. Ahorra bastante tiempo de tipeo y de redacción.
- **Sugerir cosas que se nos pueden pasar.** Listados de riesgos típicos de un sistema de turnos, posibles stakeholders, preguntas para hacerle al cliente en la próxima reunión.
- **Mejorar la redacción.** Pasar en limpio los criterios de aceptación, unificar el vocabulario del documento y detectar partes ambiguas o mal explicadas.

b) ¿Por qué no se le entrega directo al cliente sin validación del equipo?

- **La IA no conoce la clínica.** No estuvo en la reunión ni sabe cómo trabaja HealthConnect, así que llena los huecos con supuestos genéricos que pueden estar mal.
- **Puede inventar o exagerar.** Es capaz de escribir con mucha seguridad cosas que no son ciertas, o de prometer funcionalidades (app móvil, pagos online, historia clínica) que quedaron explícitamente fuera del alcance. Si el cliente lee eso, se genera una expectativa que después no vamos a poder cumplir en 4 meses.
- **El tema legal es delicado.** Puede citar mal la normativa de privacidad de datos médicos o mezclarla con leyes de otros países. En un proyecto de salud eso es un problema serio, no un detalle.
- **La responsabilidad sigue siendo del equipo.** Un documento entregado al cliente es un compromiso profesional; si tiene errores, el que responde es el equipo, no la herramienta. Por eso la IA sirve como borrador y ayudante, pero la revisión, la validación técnica y la decisión final las tiene que hacer una persona.